

Εργασία στον Προγραμματισμό

Παράδοση έως 8/5/2026 23:00

Αναπτύξτε τα παρακάτω προγράμματα σύμφωνα με τις εκφωνήσεις

1. Ένας διανομέας διακινεί βιβλία για έναν εκδοτικό οίκο. Στο τέλος κάθε μήνα καταγράφει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε ώστε να υπολογιστεί το μπόνους που θα του αποδοθεί. Το ποσό του μπόνους υπολογίζεται ανάλογα με το ποσό των μηνιαίων πωλήσεων του διανομέα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Συνολικές μηνιαίες πωλήσεις διανομέα	Μπόνους
Μέχρι και 200 €	0%
Άνω των 200 € μέχρι και 1000 €	1.5%
Άνω των 1000 €	4%

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα επιτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

- θα διαβάζει το όνομά του διανομέα και το μηνιαίο βασικό μισθό του.
- θα διαβάζει επαναληπτικά τα ποσά των πωλήσεων που πέτυχε τον προηγούμενο μήνα και θα υπολογίζει τις συνολικές μηνιαίες πωλήσεις. Η επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν εισαχθεί αρνητικός αριθμός ή το μηδέν.
- θα υπολογίζει το μπόνους που θα λάβει και θα το εκτυπώνει.

2. Μια ομάδα ποδοσφαίρου στη διάρκεια του πρωταθλήματος συμμετείχε σε 28 αγώνες. Να γραφεί πρόγραμμα που:

- Για κάθε αγώνα ποδοσφαίρου:
 - Θα διαβάζει τα τέρματα που σημείωσε η ομάδα και τα τέρματα που δέχτηκε.
 - Θα καλεί συνάρτηση, που θα δέχεται τα τέρματα που σημείωσε η ομάδα και τα τέρματα που δέχτηκε και θα επιστρέφει τους βαθμούς ως εξής:
 - αν τα τέρματα που σημείωσε είναι περισσότερα από αυτά που δέχτηκε, τότε θα επιστρέφει τρεις βαθμούς
 - αν τα τέρματα που σημείωσε είναι λιγότερα από αυτά που δέχτηκε τότε να επιστρέφει μηδέν βαθμούς
 - αν είναι ίσα να επιστρέφει έναν βαθμό
 - Θα εμφανίζει τους βαθμούς της ομάδας
- Στο τέλος θα εμφανίζει:
 - Τους συνολικούς βαθμούς που συγκέντρωσε η ομάδα σε όλους τους αγώνες
 - Τα περισσότερα τέρματα που σημείωσε η ομάδα σε έναν αγώνα

3. Ένα τμήμα Πληροφορικής έχει 15 σπουδαστές. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που:

- θα διαβάζει τα ονόματα και τους βαθμούς όλων των σπουδαστών στο μάθημα «Προγραμματισμός C++», ελέγχοντας ότι οι βαθμολογία είναι μεταξύ του 0 και του 10
- θα υπολογίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας του τμήματος και να τον εμφανίζει στην οθόνη
- θα εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που έχουν την καλύτερη βαθμολογία
- θα ζητάει από το χρήστη ένα όνομα. Αν υπάρχει να εμφανίζει τη βαθμολογία του, αλλιώς θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα

4. Δημιουργήστε πρόγραμμα που:

- i. Δηλώνει δομή (struct) με όνομα Car με ιδιότητες: model (string), year (string), price (double)
- ii. Δηλώνει πίνακα 5 θέσεων τύπου Car με όνομα myCars
- iii. Διαβάζει τις τιμές για όλες τις ιδιότητες για κάθε στοιχείο του πίνακα.
- iv. Εμφανίζει τα στοιχεία του πιο ακριβού αυτοκινήτου

5. Ένα υποκατάστημα Τράπεζας έχει πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς κατάθεσης. Στο τέλος κάθε χρόνου αποδίδει τόκους σε όλους τους λογαριασμούς σύμφωνα με ένα επιτόκιο που καθορίζεται κάθε χρόνο.

Δημιουργήστε πρόγραμμα που:

- i. θα διαβάζει το ισχύον επιτόκιο καταθέσεων για τη φετινή χρονιά και το πλήθος των λογαριασμών και στη συνέχεια για κάθε λογαριασμό το όνομα του καταθέτη και το ποσό της κατάθεσης
- ii. θα αυξάνει το ποσό των καταθέσεων σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί το υποκατάστημα με τη βοήθεια συνάρτησης
- iii. θα εκτυπώνει μια λίστα με τα ονόματα και το νέο ποσό κατάθεσης για όλους τους λογαριασμούς

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε δυναμική δομή δεδομένων (vector) για την αποθήκευση των λογαριασμών